

第3回 重積分の定義

1変数のリーマン和から2変数へ

$K = [a, b] \times [c, d]$, $a < b$, $c < d$ を長方形とする。各辺を N, M 等分し、 $\Delta x = (b-a)/N$, $\Delta y = (d-c)/M$ とおく。小長方形 Q_{ij} の代表点 $\xi_{ij} = (x_{ij}^*, y_{ij}^*)$ を選び

$$S_{N,M}(f) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M f(\xi_{ij}) \Delta x \Delta y$$

をリーマン和という。高さ $f(\xi_{ij})$ に底面積 $\Delta x \Delta y$ を掛けて足す。

重積分と可積分性

$f: K \rightarrow \mathbb{R}$ を有界とする。一般の長方形分割 $\mathcal{P}$ に対しても、代表点を選んで $S_{\mathcal{P}}(f) = \sum_Q f(\xi_Q) \text{Area}(Q)$ と定める。分割の最大直径 $|\mathcal{P}|$ を0に近づけたとき、分割・代表点によらず同じ有限値に収束するなら

$$\iint_K f(x, y) dx dy := \lim_{|\mathcal{P}| \rightarrow 0} S_{\mathcal{P}}(f)$$

と定義し、 f はリーマン可積分であるという。

連続関数の積分が存在する理由

f が K 上連続なら一様連続である。各 $Q \in \mathcal{P}$ 上の最小値・最大値を m_Q, M_Q として、下和 L と上和 U を定めると

$$L = \sum_Q m_Q \text{Area}(Q) \leq S_{\mathcal{P}}(f) \leq \sum_Q M_Q \text{Area}(Q) = U.$$

振動の上限を $\omega_f(\delta) = \sup_{|p-q| \leq \delta} |f(p) - f(q)|$ とおけば

$$0 \leq U - L \leq \text{Area}(K) \omega_f(|\mathcal{P}|) \rightarrow 0.$$

したがって上和・下和は同じ値に近づき、代表点の選び方によらず積分が存在する。

一般の領域と積分の意味

$D \subset K$ の外側で f を0に延長した関数を $\tilde{f}$ とする。この関数が K 上可積分なら

$$\iint_D f dx dy := \iint_K \tilde{f} dx dy, \quad \tilde{f}(p) = \begin{cases} f(p), & p \in D, \\ 0, & p \in K \setminus D. \end{cases}$$

と定める。値は D を含む長方形の選び方によらない。たとえば D が有界で境界の面積が0、 f が $\bar{D}$ 上連続なら可積分である。

$$\iint_D 1 dx dy = \text{Area}(D), \quad f \geq 0 \implies \iint_D f = \text{グラフの下 の 体積}.$$

例：単位正方形上の $f(x, y) = xy$ 。 $n \times n$ 分割の中点を選ぶと、すべての $n \geq 1$ に対し

$$S_{n,n} = \frac{1}{n^4} \left(\sum_{i=1}^n \left(i - \frac{1}{2} \right) \right)^2 = \frac{1}{n^4} \left(\frac{n^2}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}.$$

連続性だけでなく領域の条件も確認する。重積分は「代表点によらないリーマン和の極限」である。

第3回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1. $K = [0, 2] \times [0, 3]$ を $N = 2, M = 3$ 等分する。小長方形の面積と、定数関数 $f \equiv 4$ のリーマン和を求めよ。
2. $K = [0, 1]^2$ 、 $f(x, y) = x + y$ とする。 $n \times n$ 分割で右上の頂点を代表点に取ったリーマン和を計算し、その極限を求めよ。
3. $K = [0, 1]^2$ 、 $f(x, y) = xy$ を 2×2 に分割したとき、上和・下和・中点のリーマン和を求めよ。
4. $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$ とする。 $\iint_D 1 \, dx \, dy$ の値を図形の面積から求め、正方形 $[0, 1]^2$ 上の0延長を書け。
5. 可積分な f が D 上で $m \leq f \leq M$ を満たすとき、 $m \text{Area}(D) \leq \iint_D f \leq M \text{Area}(D)$ を上和・下和から説明せよ。
6. $[0, 1]^2$ 上で、 x, y がともに有理数なら $f(x, y) = 1$ 、それ以外では0とする。代表点を2通りに選び、この関数がリーマン可積分でないことを示せ。